Soustava lineární a kvadratické rovnice

Průsečíky přímky a paraboly, dosazovací postup a počet společných bodů.

Metoda a návaznost na graf

- Vyjádři z lineární rovnice jednu proměnnou a dosazením získáš kvadratickou rovnici.
- Dosaď všechny nalezené kořeny zpět a zapisuj uspořádané dvojice $[x; y]$.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 4 \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2 &= 4 \\ 0 &= x^2 - 4 \\ K &= \{[-2; 4];\ [2; 4]\} \end{aligned}$$

Příklad 2

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 2x + 3 \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2 &= 2x + 3 \\ 0 &= x^2 - 2x - 3 \\ K &= \{[-1; 1];\ [3; 9]\} \end{aligned}$$

Příklad 3

$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = 2x \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= 2x \\ 0 &= x^2 - 2x + 1 \\ K &= \{[1; 2]\} \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} y = x^2 - 2x \\ y = 0 \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2 - 2x &= 0 \\ 0 &= x^2 - 2x \\ K &= \{[0; 0];\ [2; 0]\} \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} y = 4 - x^2 \\ y = x + 2 \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 4 - x^2 &= x + 2 \\ 0 &= -x^2 - x + 2 \\ K &= \{[-2; 0];\ [1; 3]\} \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Volitelná výzva – průsečíky přímky a paraboly

Rozšiřující příklad

$y = x^2 - 4$ a $y = 2x - 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2 - 4 &= 2x - 1 \\ x^2 - 2x - 3 &= 0 \\ x &= -1 \text{ nebo } x = 3 \\ K &= \{[-1; -3]; [3; 5]\} \end{aligned}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y = 3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} y = x^2 - x \\ y = x + 2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} y = x^2 \\ y = -1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} y = -x^2 + 2x + 3 \\ y = 2 \end{cases}$

e) $\begin{cases} y = x^2 - 4x + 3 \\ y = 0 \end{cases}$

f) $\begin{cases} y = 2x^2 - 3 \\ y = 5 \end{cases}$

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= 3 \\ 0 &= x^2 - 4 \\ K &= \{[-2; 3];\ [2; 3]\} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} x^2 - x &= x + 2 \\ 0 &= x^2 - 2x - 2 \\ K &= \{[1 - \sqrt{3}; 3 - \sqrt{3}];\ [1 + \sqrt{3}; \sqrt{3} + 3]\} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} x^2 &= -1 \\ 0 &= x^2 + 1 \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} -x^2 + 2x + 3 &= 2 \\ 0 &= -x^2 + 2x + 1 \\ K &= \{[1 - \sqrt{2}; 2];\ [1 + \sqrt{2}; 2]\} \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 3 &= 0 \\ 0 &= x^2 - 4x + 3 \\ K &= \{[1; 0];\ [3; 0]\} \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} 2x^2 - 3 &= 5 \\ 0 &= 2x^2 - 8 \\ K &= \{[-2; 5];\ [2; 5]\} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*